一、　填空题　（每空 2 分　共 40 分）

1. 二极管最主要的电特性是_____，稳压二极管工作在_____区，在使用时，稳压二极管与负载并联，稳压二极管与输入电源之间必须加入一个_____。

2、 三极管实现放大作用的外部条件是: _____。某放大电路中的三极管，测得管脚电压 V_a = -1V，V_b =-3.2V，V_c =-3.9V，这是_____管(硅、锗)，_____型，集电极管脚是_____。

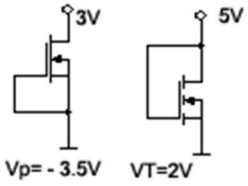
3、在三极管组成的三种不同组态的放大电路中，_____组态有电压放大作用，_____组态有电流放大作用，_____组态有倒相作用；_____组态带负载能力强。

4、已知某差动放大电路 A_d=1000、K_{CMR}=80dB，则其 A_C=_____。集成电路运算放大器一般由_____、中间级、输出级、_____四部分组成。

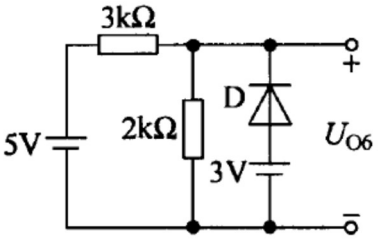
5. 已知某两级放大电路中第一、第二级的对数增益分别为 60dB 和 20dB，则该放大电路总的对数增益为_____ dB，总的电压放大倍数为_____。

6、FET 是_____器件，BJT 是_____器件。

7.下列场效应管工作在_____和_____状态



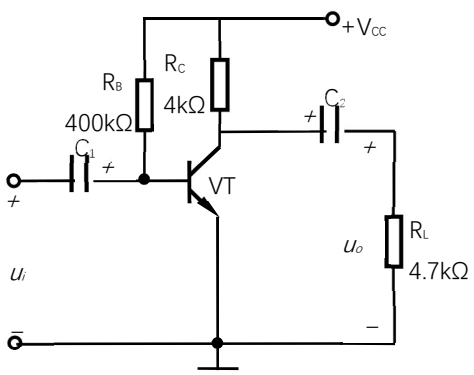
二、判断图所示电路中各二极管是否导通,并求 Uo 两端的电压值。设二极管正向压降为 0.7V。 （15 分）



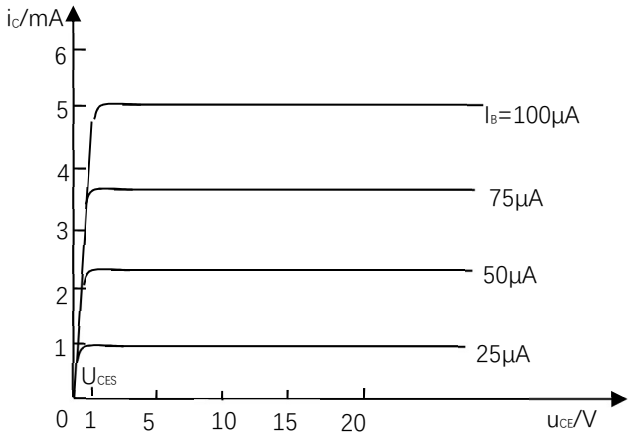
三（15 分）

放大电路及晶体管输出特性曲线如图所示，图中 $R_B = 400k\Omega$，$R_C = R_L = 4k\Omega$，$V_{CC} = 20V$，$U_{CES} = 1V$。试用图解法求：（1）放大电路的静态工作点 Q；（2）输入为正弦信号，当 $R_L \to \infty$，最大不失真输出电压的幅度$(U_{om})_M$=?若接入负载 R_L=4kΩ，最大不失真

输出电压的幅度$(U_{\text{om}})'_M=?$



(a)电路



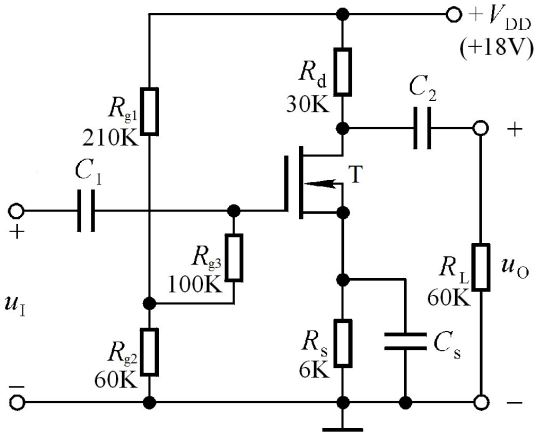
(b)特性曲线

四：已知电路参数如下图所示，场效应管工作点上的互导 g_m=1mS。

（1）画出该电路的小信号等效电路;

（2）求电压增益 A_u;

（3）求放大电路的输入电阻 R_i。



五: 电路如图 3 所示，T_1管和 T_2管的 β均为 40，r_{be}均为 3kΩ。试问：若输入直流信号 u_{I1}=20mv，u_{I2}=10mv，则电路的共模输入电压 u_{IC}=？差模输入电压 u_{Id}=？输出动态电压△u_0=?

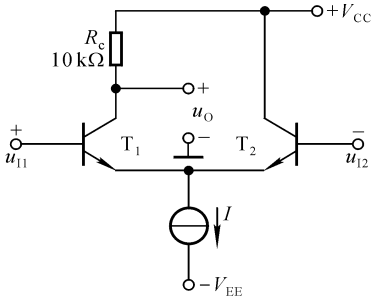


图 3